PSO – Janvier 2023

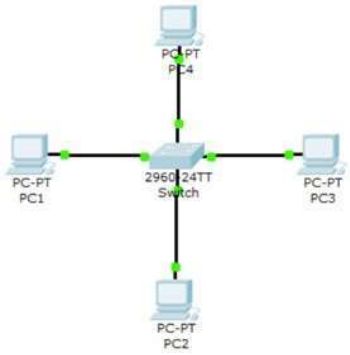
Communications et réseaux

VLAN

© PSO - 2023

Présentation des LANS

- Un LAN est un réseau local regroupant les périphériques interconnectés sur une couverture géographique faible (entreprise, salle de classe, réseau domestique, etc.). Le routeur a pour rôle de séparer les réseaux et met fin au LAN.
- Le commutateur considère que tous les périphériques connectés à ses ports font partie du **même domaine de broadcast**.



© PSO - 2023

Présentation des LANS VIRTUELS

Un VLAN permet de créer des domaines de diffusion (domaines de broadcast) gérés par les commutateurs indépendamment de l'emplacement où se situent les nœuds, ce sont des domaines de diffusion gérés logiquement

Segmentation d'un élément de commutation en différents sous-ensembles ne pouvant pas communiquer entre eux directement :

- Adressages de niveau 3 distincts pour chaque sous-ensemble
- Passage obligé par un équipement de routage
- Possibilité de filtrer les flux entre domaines

© PSO - 2023

Avantages des VLAN

•**<u>Gains de fluidité</u> : La réduction des messages de diffusion** (notamment les requêtes ARP) **limités à l'intérieur d'un VLAN.**
Ainsi les diffusions d'un serveur peuvent être limités aux clients de ce serveur.

•**<u>Facilité d'administration</u> : La création de groupes de travail indépendants de l'infrastructure physique** ; possibilité de déplacer la station sans changer de réseau virtuel.

•**L'augmentation de la sécurité** par le contrôle des échanges inter-VLAN utilisant des routeurs (filtrage possible du trafic échangé entre les VLANs).

© PSO - 2023

Configuration VLAN

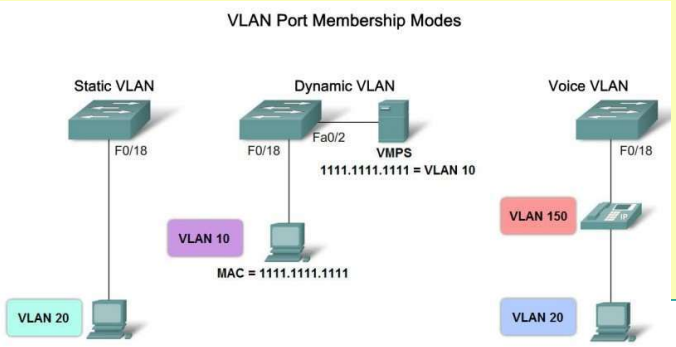
Les méthodes de construction d'un Vlan doivent donc déterminer la façon dont le commutateur va associer la trame à un Vlan. Usuellement on présente plusieurs méthodes pour créer des VLAN :

A. les Vlan par port (niveau 1),
B. les Vlan par adresses MAC (niveau 2),
C. les Vlan par adresses IP ou par protocole (niveau 3) ,
D. Les Vlan par utilisateurs

© PSO - 2023

Modes VLAN

- De ses différentes méthodes on trouve en fait trois façons de configurer un VLAN
  - Statiquement
  - Dynamiquement
  - Voix



© PSO - 2023

VLAN Statique

- Dans le cas d'un VLAN statique, chaque port appartiendra à un VLAN. Il faut configurer chaque port manuellement. L'avantage est qu'il est facile et assez rapide de configurer un VLAN statique. Mais il y a des inconvénients, notamment le fait que ce n'est pas la solution la plus sécurisée (un utilisateur se branchant sur un autre port pourra se trouver dans un VLAN différent)

© PSO - 2023

VLAN Dynamique

- Dans un Vlan Dynamique, un port n'aura pas un VLAN attitré.

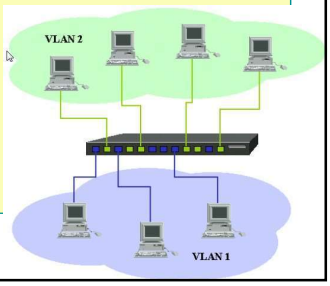
- L'attribution d'un VLAN est faite en fonction :

1. D'une liste d'adresses MAC
2. Des comptes d'utilisateur (identifiant et mot de passe) auxquels seront attribués des VLAN ainsi que des ACL.

© PSO - 2023

Les Vlan par port (Vlan de niveau 1)

- **On affecte chaque port des commutateurs à un VLAN**. L'appartenance d'une trame à un VLAN est alors déterminée par la connexion de la carte réseau à un port du commutateur. Les ports sont donc affectés **statiquement à un VLAN.**
- Si on déplace physiquement une station il faut désaffecter son port du Vlan puis affecter le nouveau port de connexion de la station au bon Vlan. Si on déplace logiquement une station (on veut la changer de Vlan) il faut modifier l'affectation du port au Vlan.



Les Vlan par port (Vlan de niveau 1)

- **<u>Avantages :</u>**

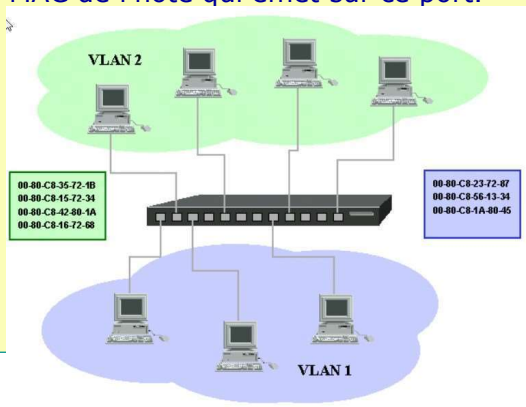
- Les Vlan limitent les flux de trafic aux ports des membres du Vlan,
- Sécurité : chaque groupe d'utilisateur est isolé et facile à surveiller,
- Réduction du domaine de broadcast (limitation des broadcast),
- Ce principe est le plus utilisé.

- **<u>Inconvénients</u>** :

- Bien que l'on puisse administrer à distance cela nécessite un brassage et un repérage des ports sur commutateur (statique).

Les Vlan par adresse MAC (Vlan de niveau 2)

- **On affecte chaque adresse MAC à un VLAN.**
- L'appartenance d'une trame à un VLAN est déterminée par son adresse MAC. En fait il s'agit, à partir de l'association Mac/VLAN, d'affecter dynamiquement les ports des commutateurs à chacun des VLAN en fonction de l'adresse MAC de l'hôte qui émet sur ce port.



© PSO - 2023

Les Vlan par adresse MAC (Vlan de niveau 2)

- L'intérêt principal de ce type de VLAN est l'indépendance vis-à-vis de la localisation géographique. Si une station est déplacée sur le réseau physique, son adresse physique ne changeant pas, elle continue d'appartenir au même VLAN (ce fonctionnement est bien adapté à l'utilisation de machines portables).
- **Si on veut changer de Vlan il faut modifier l'association Mac / Vlan.**
- l'usage d'un serveur VMPS (VLAN Membership Policy Server) est nécessaire. Cela améliore un peu la sécurité. Elle demande plus de connaissances et de matériel, mais elle facilite beaucoup la gestion du réseau et la sécurité en est accrue.

© PSO - 2023

Les Vlan par adresse MAC (Vlan de niveau 2)

- **Avantages :**

- Pas de brassage et changement dynamiques,
- Notification en cas d'utilisateur non reconnu,
- Idéal pour les postes nomades

- **Inconvénients :**

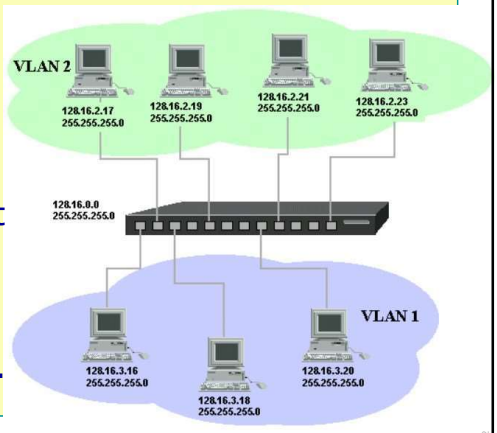
- Base de données à maintenir,
- Charges supplémentaires sur les commutateurs et le réseau lors des échanges d'informations.
- Degré de confiance limité : on peut usurper l'adresse MAC des serveurs importants

VLAN de niveau 3

- **VLAN par sous-réseau**

il utilise les adresses IP sources des datagrammes émis. Un réseau virtuel est associé à chaque sous-réseau IP.

Dans ce cas, les commutateurs apprennent automatiquement la configuration des VLAN et il est possible de changer une station de place sans reconfiguration des VLAN.



VLAN de niveau 3

- **VLAN par protocole (IP,IPX,Appletalk….)**

© PSO - 2003

Vlan par utilisateurs

- L'usage d'un serveur radius est requis. C'est la méthode AAA (Authentication, Authorization and Accounting). Le but est que chaque personne voulant accéder au réseau ait son identifiant et son mot de passe. Le serveur aura associé à ces identifiants un VLAN et des ACL (Access Control List). La sécurité sera ainsi optimale et la gestion facilitée. Néanmoins, cette méthode demandera les connaissances techniques les plus poussées.

© PSO - 2003

En résumé

VLAN de niveau 1	VLAN de niveau 2	VLAN de niveau 3
Groupement de segments ou groupement de ports	Groupement selon les adresses MAC	Groupement de selon des informations de niveau 3 (adresses IP, protocoles)
VLAN 2 : ports 1, 3, 4, 7 VLAN 3 : ports 2, 5, 6, 8	VLAN 2 : 02:25:DE:78:AD:2C 08:00:23:CB:23:47 03:24:55:ABCE:A7 VLAN 3 : 00:15:00:37:9A:DA 00:15:F2:38:2C:DC 02:BC:2D:AB:02:3E	VLAN 2 : sous-réseau 134.157.4.0 VLAN 3 : sous-réseau 134.157.8.0

© PSO - 2003

Points importants

- 2 VLANs ne peuvent communiquer ensemble
- Chaque VLAN est **indépendant**
- Chaque VLAN doit être **adressé**
- Il existe 2 types de VLAN :
  - A plage standard (de 1 à 1025) peuvent être modifiés
  - A plage étendue (>1025) prévus pour les WAN
- Le VLAN 1 est réservé (VLAN Natif)
- VLAN 1022 à 1025 sont réservés

© PSO - 2003

Fonctionnement interne des VLAN

© PSO - 2023

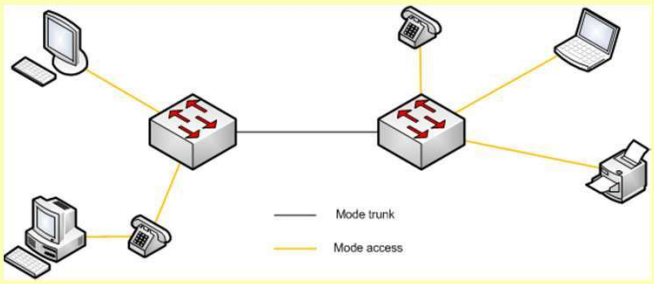
Trunk (agrégation)

- Comment transporter et reconnaître à l'arrivée sur un même segment physique, des trames Issues de plusieurs VLAN?
- En effet, pour connaître le VLAN auquel appartient une trame, on va devoir l'étiqueter.Un tag de 4 octets va être inséré dans l'en-tête de la frame.
- Ce tag contient le VLAN ID (VLAN Identifier) de manière à ce que le commutateur « envoyeur » liste les VLAN ID et le commutateur « receveur » sache à quel VLAN appartiennent chaque frames. L'utilisation du Trunking permet aux commutateurs de passer des frames de plusieurs VLAN à travers une unique connexion physique.

© PSO - 2023

Configuration type d'un switch

- La liaison entre les switchs est en mode *trunk*.
- Les autres ports des switchs sont en mode *access*.
- Le vlan dédié aux téléphones sera également configuré sur tous les ports en plus de leur vlan data respectif.
- Un vlan dédié à l'administration et à la supervision du switch sera créé. L'adresse IP de supervision du switch sera associée à ce vlan.



© PSO - 2023

Marquages des trames

- Pour réaliser cette opération, les systèmes d'exploitation des switchs VLAN réalisent le marquage des trames. À l'aide du marquage de trame, un champ de quatre octets est rattaché à toutes trames traversant le réseau. Ce champ (tag) identifie le VLAN auquel appartient la trame, il est ajouté à la trame par la station émettrice ou par un périphérique en réseau, par exemple, un commutateur. Outre les informations VLAN, la priorité relative de la trame sur le réseau peut être spécifiée par l'étiquette.

© PSO - 2023

Etiquetage du réseau VLAN

- **On utilise des étiquettes VLAN pour indiquer l'appartenance à tel réseau VLAN d'une trame en circulation**.
- Ces étiquettes sont fixées à la trame au moment où elle fait son entrée dans un port de commutateur appartenant à un réseau VLAN. Elles sont retirées lorsque la trame quitte un port appartenant à ce réseau VLAN.
- Le type du port appartenant au réseau VLAN détermine si l'étiquette VLAN doit ou non rester fixée à la trame. Les deux types de modes possibles au sein d'un environnement VLAN sont **les ports en mode d'accès (mode access) et les ports en modes d'agrégation (mode trunk)**.

© PSO - 2023

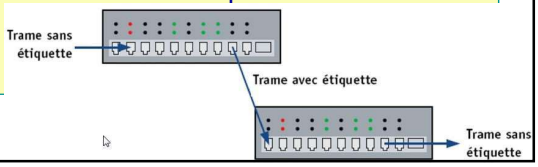
Port en mode d'accès (Access Mode)

- **Le mode *access* est utilisé pour la connexion terminale d'un périphérique (pc, imprimante, serveur, ...) appartenant à un seul vlan.**
- Les ports en mode en mode d'accès sont ceux par lesquels une trame entre et ressort d'un réseau VLAN.
- Lorsqu'un port mode d'accès reçoit une trame, celle-ci ne comporte pas d'étiquette VLAN. **C'est au moment où la trame rentre dans le port en mode d'accès que l'étiquette VLAN est fixée à la trame.**
- Pendant que la trame transite par le commutateur, elle transporte l'étiquette VLAN qui lui a été attribuée au moment d'entrer dans le port en mode d'accès.
- **L'étiquette VLAN est supprimée lorsque la trame quitte le commutateur via le port en mode d'accès de destination**. Les périphériques d'émission et de réception ignorent qu'une étiquette VLAN a jamais été utilisée.

© PSO - 2023

Port en mode d'agrégation (Mode Trunk)

- **Le mode *trunk* est utilisé dans le cas ou plusieurs vlans doivent circuler sur un même lien**. C'est par exemple le cas de la liaison entre deux switchs ou bien le cas d'un serveur ayant une interface appartenant à plusieurs vlans. Dans les réseaux comportant plusieurs commutateurs, il est indispensable de pouvoir envoyer des trames avec étiquette VLAN d'un commutateur à un autre.
- La différence entre les ports en mode d'accès et en mode d'agrégation est que les **ports en mode d'agrégation ne retirent pas l'étiquette VLAN de la trame lorsqu'ils l'envoient.** La présence de l'étiquette VLAN permet au commutateur de réception de connaître l'appartenance de la trame en transit. La trame peut ainsi être renvoyée aux ports appropriés du commutateur de réception.



Technologies d'étiquetage VLAN

- Chaque trame avec une étiquette VLAN comporte des champs indiquant son appartenance à un réseau VLAN.
- Il existe deux grands formats d'étiquettes VLAN :

1. le format de liaison inter-commutateur **ISL** de Cisco
2. le format standard **802.1Q** (aussi appelé couramment : dot1q.)

VLAN type Cisco Inter-Switch Link (ISL VLAN)

- Technique développée pour les équipements Cisco. Chaque trame Ethernet est encapsulée dans une trame ISL, d'en-tête 26 octets et d'en-queue 4 octets qui est un CRC
- Solution surtout utilisée dans le Voice over IP des équipements Cisco
- Fonctionne avec Ethernet et Token Ring
- Technique non compatible avec les standards IEEE 802.1Q
- Supporte jusque 1005 VLANs

© PSO - 2003

Trame ISL

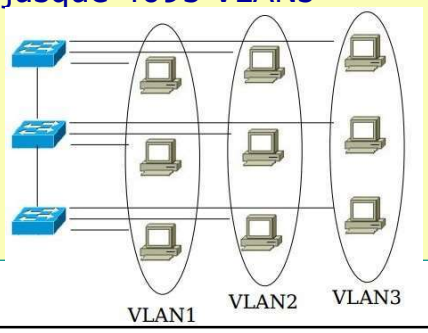
Champ	DA	TYPE	USER	SA	LEN	AAAA03(SNAP)	HSA	VLAN	BPDU	INDEX	RES	TRAME ENCAPS.	FCS
Taille	40	4	4	48	16	24	24	15	1	16	16	8 à 196 600 bits	32

Champ	Description
DA	Comporte une adresse multidestinataire de type 0x01-00-0C-00-00 ou 0x03-00-0c-00-00.
Type	Indique la topologie utilisée pour transporter la trame encapsulée
User	Ce champ à quatre bits indique la priorité attribuée à la trame par l'utilisateur.
SA	Adresse MAC du port du commutateur qui transmet cette trame étiquetée ISL.
Len	La longueur de la trame encapsulée. Ce champ exclut les champs en-tête ISL et FCS ISL.
AAAA03	Champ constant
HSA	Bits élevés de l'adresse source – De type 0x00-00-0C.
VLAN	Champ de 15 bits indiquant l'appartenance VLAN.
BPDU	Champ de 1 bit défini sur 1 si la trame encapsulée est de type Spanning Tree Bridge 802.1D.
Index	Comporte l'index du port de commutateur émetteur.
Res	Réservé pour les trames encapsulées Token Ring ou FDDI.
Encap frame	La trame complète, non modifiée, telle que reçue par le port d'accès
FCS	(Frame Check Sequence). Séquence de contrôle de trame pour la trame ISL.

© PSO - 2003

VLAN IEEE 802.1Q

- Standard qui fournit un mécanisme d'encapsulation très répandu,
- implanté dans de nombreux équipements de marques différentes
- L'en-tête de la trame est complétée par une balise de 4 octets
- Supporte jusque 4095 VLANs



© PSO - 2023

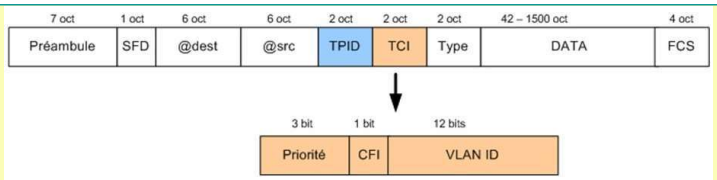
Trame 802.3

IEEE 802.3						
?	1	6	6	2	64-1500	4
Préambule	Délimiteur de début de trame	Adresse de destination	Adresse source	Longueur	En-tête 802.2 et données	Séquence de contrôle de trame

- **préambule** - Séquence 8de 1 et de 0 alternés signalant au destinataire qu'il s'agit d'une trame IEEE 802.3.
- **adresses MAC d'origine et de destination** -
- **longueur (IEEE 802.3)** - Indique le nombre d'octets de données suivant ce champ.
- **données (IEEE 802.3)** - Si les données contenues dans la trame sont insuffisantes pour occuper les 64 octets qui représentent la taille minimale de la trame, des octets de bourrage sont ajoutés à la trame.
- **séquence de contrôle de trame (FCS)** - Séquence contenant un code de redondance cyclique (CRC) de 4 octets, qui est créée par le dispositif émetteur et recalculée par le dispositif récepteur pour s'assurer que la trame n'a pas été altérée en cours de route.

© PSO - 2023

Trame 802.1q

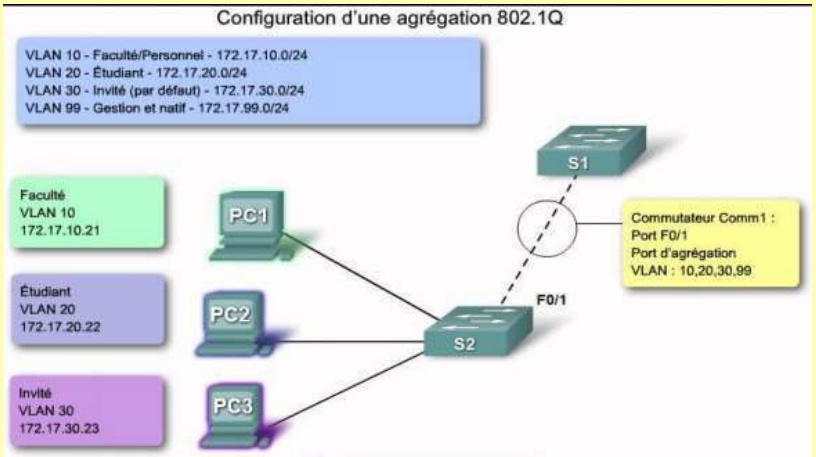


4 octets du 802.1q découpés de la façon suivante :

- Ether Type ou Tag Protocol IDentifier (**TPID**) : Pour identifier le protocole de la balise insérée. Pour une balise 802.1q,la valeur est fixée à 0x8100
- Le champ **TCI** se décline en plusieurs éléments :
  - **Priority** : 3 bits pour coder 8 niveaux de priorité. Aucun rapport avec les priorités sur IP. Uniquement pour mettre des priorités entre les trames de certains VLAN par rapport à d'autres
  - **Canonical Format Identifier** : 1 bit pour déterminer si le tag s'applique à une trame de type Ethernet ou Token-Ring
  - **VLAN Identifier :** 12 bits qui permettent de définir l'appartenance de la trame à un VLAN, au maximum 4095 VLAN possibles

© PSO - 2023

Configuration d'une agrégation 802.1q



© PSO - 2023

Vlan Natif

- 802.1Q supporte le VLAN natif qui est le VLAN qui ne marque pas la trame
- Différent d'ISL qui marque toutes les trames, quelque soit le VLAN
- Par défaut, le VLAN natif est le **VLAN 1**
- **Il est important que tous les matériels connectés au trunk doivent avec le même VLAN natif**

```
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#end
```

© PSO - 2003

Commandes CISCO

© PSO - 2003

Commande de base

- Pour renommer votre switch
  - Switch(config)#hostname SW1
  - SW1(config)#
- Mot de passe en mode console
  - SW1(config)#line con 0
  - SW1(config-line)#password p@ssw0rd
  - SW1(config-line)#login
- Mot de passe en mode telnet
  - SW1(config)#line vty 0 15
  - SW1(config-line)#password p@ssw0rdTelnet
  - SW1(config-line)#login

© PSO - 2023

Adresse IP du switch

- L'adressage IP du switch va nous servir à superviser celui ci à distance. Un vlan dédié au management du switch est configuré (par défaut vlan1).
- L'adresse IP sera donc associée au vlan 1.
- Adresse IP : 192.168.0.253
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.0.254

La commande **ip default-gateway** est utile lorsque l'administrateur ne se trouve pas dans le même réseau IP que le switch. Il faut que le switch puisse envoyer le trafic retour vers une passerelle.

- <u>Spécifier une adresse d'administration</u>
  - SW1(config)#interface vlan 1
  - SW1(config-if)#ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
  - SW1(config-if)#exit
  - SW1(config)#ip default-gateway 192.168.0.254

© PSO - 2023

Exemple de configuration chez CISCO

Deux étapes:

1. Création des vlans

– En entrant dans la base des Vlans:

Mode déconseillé par CISCO

```
Switch# vlan database
Switch(vlan)#vlan <ViD:numéro du vlan>
Switch(vlan)#vlan <ViD> name <nom administratif>
```

– En mode de configuration globale:

Mode recommandé par CISCO

```
Switch#conf t
Switch(config)#vlan <ViD:numéro du vlan>
Switch(config-vlan)#name <nom administratif>
```

2. Affectation des interfaces

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan <ViD>
```

© PSO - 2003

Vlan Statique

- Configuration d'un Vlan

Switch(config)#vlan <id>

  – Ex : Switch(config)#vlan 10

- Nommer un vlan

Switch(config-vlan)#name <nom du vlan>

  – Ex Switch(config-vlan)#name compta

- Affecter le VLAN à un port

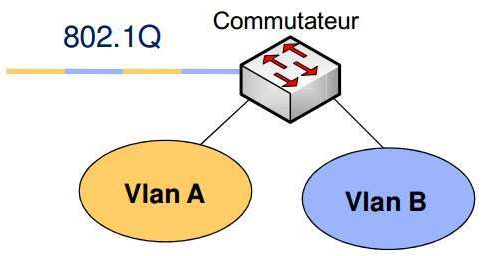
```
Switch(config)#interface Fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

- Affecter le VLAN à plusieurs ports

```
Switch(config)#interface range FA0/1 – FA0/15
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

© PSO - 2003

Mise en œuvre du Trunk



Switch(config)#interface fa <num_int>
Switch(config-if)#description <lien vers....>
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan <ViD>

© PSO - 2003

Lister les VLAN dont les trames ont le droit de passer :
Switch(config)#interface fa 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Retirer un VLAN du trunk :
Switch(config-if)# Switchport trunk allowed vlan remove 30

Switch(config)#switchport trunk [allowed / encapsulation / native / pruning]

Allowed *permet de lister les VLAN dont les trames ont le droit de passer.*

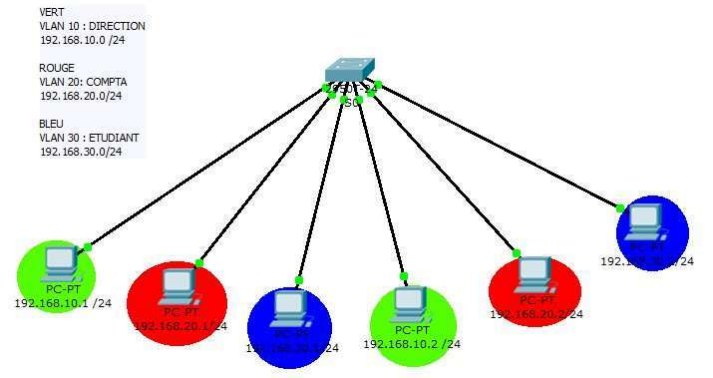
Encapsulation *permet de définir le type d'encapsulation. Privilégier la standardisation 802.1Q.*

Native *permet de définir le VLAN natif.*

Pruning *permet d'éviter le trafic inutile.*

© PSO - 2003

TP CISCO 1




```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig1/1, Gig1/2
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

Les vlans 1002 à 1005 sont réservés

Par défaut, tout les ports sont dans le VLAN1

Création des VLAN

```
S0>en
S0#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S0(config)#vlan 10
S0(config-vlan)#name DIRECTION
S0(config-vlan)#exit
S0(config)#vlan 20
S0(config-vlan)#name COMPTA
S0(config-vlan)#exit
S0(config)#vlan 30
S0(config-vlan)#name ETUDIANT
S0(config-vlan)#exit
S0(config)#
```

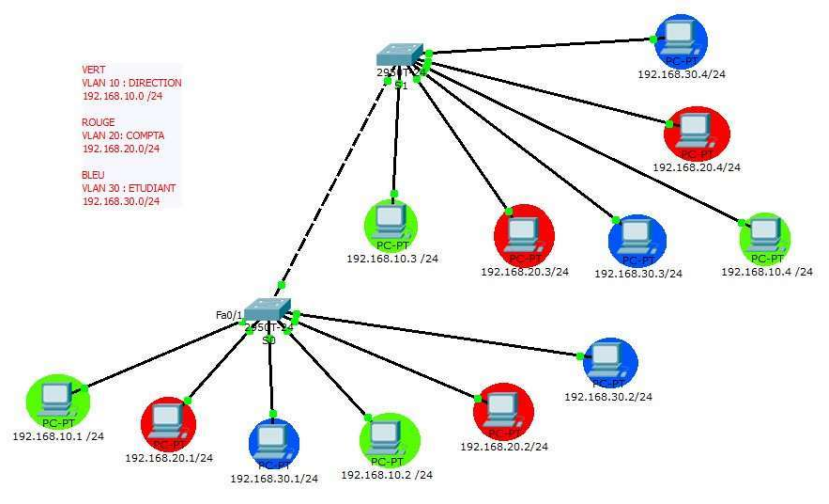
```
S0#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig1/1, Gig1/2
10   DIRECTION                        active
20   COMPTA                           active
30   ETUDIANT                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

Affectations des VLAN

```
S0#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S0(config)#int fa0/1
S0(config-if)#switchport mode access
S0(config-if)#switchport access vlan 10
S0(config-if)#exit
S0(config)#int fa0/2
S0(config-if)#switchport mode access
S0(config-if)#switchport access vlan 20
S0(config-if)#exit
S0(config)#int fa0/3
S0(config-if)#switchport mode access
S0(config-if)#switchport access vlan 30
S0(config-if)#exit
S0(config)#int fa0/4
S0(config-if)#switchport mode access
S0(config-if)#switchport access vlan 10
S0(config-if)#exit
S0(config)#int fa0/5
S0(config-if)#switchport mode access
S0(config-if)#switchport access vlan 20
S0(config-if)#exit
S0(config)#int fa0/6
S0(config-if)#switchport mode access
S0(config-if)#switchport access vlan 30
S0(config-if)#
```

```
----------------
s0/9, Fa0/10
 Fa0/13, Fa0/14
 Fa0/17, Fa0/18
 Fa0/21, Fa0/22
 Gig1/1, Gig1/2
```

TP Cisco 2




```
S1(config)#interface GigabitEthernet1/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig1/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig1/1      1,10,20,30

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig1/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/1      1,10,20,30
S1#
```